

HANDOFF G3 → dev (แซท B) — ริงแก้ index.html

2026-06-14 · กลุ่ม 3 หลังคา/ฝ้า/ผนัง · verify จากโค้ดจริง + render สด + เบราร์เซอร์ (ไวนิล 6×3=99,000 ตรง) · คู่กับ UXDESIGN-G3 / SUMMARY-G3 / PRICECHECK-G3 / REF-G3

สรุป: งาน UX หลังคา round2 (ชิป/ปลายหลังคา 3 ปุ่ม/รุ่น M อลูมิเนียม/จัดกล่อง) แก้+ตรวจสอบผ่านแล้ว · เอกสารนี้รวม 6 ริงที่เหลือ (จากการขุด engine + มติพื้นที่ 14 มิ.ย.) ให้ dev แก้ · 🛠️ = แต่ละราคา ต้อง verify `node test/quote-fidelity.mjs` + ราคาก่อน/หลัง

ริง 1 — 🟡 🛠️ truss_beam_cover ขายเดี่ยว ราคา = 0 (บ๊ัก)

จุด	index.html:697 — {id:'truss_beam_cover', truss_cover:1, ...}
ปัญหา	truss_cover มีแต่ definition ไม่มี calc handler (grep ทั้งไฟล์เจอแค่ L697) → ถ้าเลือกขายเป็นสินค้าเดี่ยว = ราคา ฿0 (ขายฟรี)
ของจริง	ครอบคานจริงคิดผ่านออปปั้นในชุดหลังคา o-rfbcw / o-rfbc1 (ครอบคาน ลูกฟูก 1 หน้า ×0.6) ซึ่งทำงานถูกอยู่แล้ว
เสนอแก้	เลือก 1 ใน 2: (ก) ซ่อน/ลบสินค้า truss_beam_cover ออกจากรายการขายเดี่ยว (กันเลือกแล้วได้ 0) · (ข) ถ้าต้องขายเดี่ยว → เพิ่ม calc handler <code>if(p.truss_cover){...}</code> ใช้สูตรเดียวกับ o-rfbcw/rfbc1

ริง 2 — 🟡 🛠️ roof_gutter_cover ชื่อ "ลด 50%" แต่สูตรจริง ลด 30%

จุด	ชื่อสินค้า index.html:687 = "...ลูกฟูก 1 ทาง · ลด 50%" · สูตร index.html:1310 = <code>rate=(3500+finRate)*0.70</code> (คอมเมนต์ "ลด 30%")
ปัญหา	ชื่อบอก 50% แต่คิดจริง 30% — ลูกค้า/เฟิร์มเห็นชื่อแล้วเข้าใจผิด
มติพื้นที่	เคาะ 14 มิ.ย. ลด 30% (แก้ชื่อ) → สูตรถูกแล้ว (<code>×0.70</code>) แก้แค่ชื่อสินค้า L687 "...ลด 50% → 30%" · ราคาคงเดิม

ริง 3 — 🟡 🛠️ เมทัล/ซินโค (imp7-20) ไม่มีขั้นต่ำ (min:0)

จุด	index.html PRODUCTS imp7-imp20 ทุกตัว min:0 (ไวนิล/ดีไลท์ = min:28,000 · โพลีตัน 30,000 · ลามิเนต 45,000)
มติพื้นที่	ยืนยัน 14 มิ.ย. ต้องมีขั้นต่ำเหมือนกัน
มติพื้นที่	เคาะ 14 มิ.ย. มี min · แยกตามวัสดุ · เกณฑ์: ไวนิล 28,000÷เรตช่วงต้น 6,500 = พื้นที่ขั้นต่ำทำงาน ≈ 4.3 ตร.ม. → ทุกวัสดุ min = <code>roundUp(4.3 × เรตช่วงต้น[0-10])</code>
min	ยืนยัน 15 มิ.ย. พื้นที่เคาะแล้ว — ใช้ตามตารางนี้ dev ใส่ได้เลย (เกณฑ์: ขั้นต่ำทำงาน ~5 ตร.ม.): imp7 28,000 · imp8 28,000 · imp9 29,000 · imp10 29,000 · imp11 28,000 · imp12 29,000 · imp13 32,000 · imp14 33,000 · imp15 48,000 · imp16 46,000 · imp17 47,000 · imp18 44,000 · imp19/20 61,000 (เรตช่วงต้น 0-10ตร.ม. จาก RATES index.html L509-521 · ปิดขั้นต่ำ · สอดคล้องไวนิล/ดีไลท์ 28,000)
ผลกระทบ	มีผลเฉพาะงานเล็ก (พื้นที่น้อย) · เคสตัวอย่าง 18 ตร.ม. ราคาสูงกว่า min อยู่แล้ว ไม่เปลี่ยน

ริง 4 — 🟡 🛠️ o-rfsealer (วัสดุปิดรอยต่อ) ไม่คิดเงิน

จุด	index.html:3458 readItem เก็บ optSel.rfsealer · L4328 genQuote ลงแต่ ข้อความในใบ ไม่บวกเงิน
มติพื้นที่	ยืนยัน 14 มิ.ย. ต้องคิดเงิน
มติพื้นที่	เคาะ 14 มิ.ย. คิดเงิน ต่อเมตร 800 บ./ม. · ขั้นต่ำ 5,000 บ./ชุด
สูตร	<code>sealer_sell = roundUp(max(5000, 800 × ยาว(ม.)))</code> → ยาว ≤6.25ม. = 5,000 · ยาว 10ม. = 8,000 · dev เพิ่มช่องกรอกยาว + calc + ลงราคาในใบ (ตอนนี้ o-rfsealer เป็น checkbox ลงแต่ข้อความ → เพิ่มช่องยาว + คิดเงิน)

ริง 5 — 🟡 breakdown ราคา (msgs) ไม่ครบบางออปปั้น (audit trail)

จุด	render สดพบ 3 เคส msgs ลงราคาไม่ครบทุกบรรทัด (ราคารวม full ถูก แต่ breakdown ขาด):
เคส	① หลังคาเลื่อน — msg ลงแต่มอเตอร์ ขาดราคาชุดเลื่อน · ② หลังคาคนสม — base ถูก override ไม่โชว์แยก · ③ เสาแผง — ไม่ลงตัวเลขในใบ
เสนอแก้	ทำให้ทุกออปปั้นที่บวกเงินจริง โชว์ราคาเป็นบรรทัดใน msgs/ใบเสนอราคา (เป็น audit trail · เฟิร์มตรวจสอบได้) · ไม่กระทบราคารวม แคร์การแสดงผล

✅ เคลียร์แล้ว — ไม่ต้องแก้

หลังคาเลื่อน sarea (เดิมสงสัย): readItem L3432 `optSel.sarea=sareawx*sareah` · calc L1522 อ่าน `optSel.sarea` → key ตรงกัน ทำงานถูก ไม่ใช่บ๊ัก

เช็คลิสต์ปิดงาน (dev)

❑ ริง 1: truss_beam_cover ไม่ขายฟรี (ซ่อน หรือ เพิ่ม calc)

- ❑ ธง 2: 💰 roof_gutter_cover แก้ชื่อ "ลด 50%" → "ลด 30%" (สูตรคงเดิม)
- ❑ ธง 3: 💰 imp7-20 ใส่ min แยกตามวัสดุ (ตามตาราง min ที่พื้นที่ให้) · เสงงานเล็กติด min
- ❑ ธง 4: 💰 o-rfsealer คิดเงินต่อเมตร (เรต × ยาว ตามเรตที่พื้นที่ให้) + ลงราคาในใบ
- ❑ ธง 5: breakdown msgs ครบทุกออปปชั่น (เลื่อน/ผสม/เสา)
- ❑ node test/quote-fidelity.mjs = PASS · ราคา/ใบ ก่อน-หลัง เทียบตรง (ยกเว้นที่ตั้งใจแก้)

✅ **เคาะครบทุกตัวเลข — dev ลงมือได้เลย (ไม่มีค้าง):** ธง2 = แก้ชื่อ "ลด 30%" · ธง3 = **min imp7-20 ยืนยันแล้ว 15 มิ.ย.** (ตามตาราง · ชั้นต่ำรับงาน ~5 ตร.ม.) · ธง4 = sealer **max(5000, 800×ยาว)**

verify โดย: ชุด engine (grep/read index.html) + render สด `scripts/pricecheck-g3-render.mjs` + เบราร์เซอร์จริง (ไวนิล 6×3=99,000 ตรง jsdom) · READ-ONLY ไม่แตะ index.html · ไฟล์คู่ใน **docs/กลุ่ม3-หลังคากันสาดฝ้า/**